

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
1 Почему уровни шума нельзя складывать арифметически	2
2 Основная формула сложения	3
3 Практические правила	4
4 Как считать несколько источников	5
5 Примеры	6
6 Что важно запомнить	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
1 Короткий текст для выступления	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

Тема доклада - правила сложения уровней шума. Она важна потому, что шум в производственных помещениях, на транспорте и в городской среде почти никогда не действует от одного источника. Обычно человеку приходится иметь дело сразу с несколькими источниками, и их вклад нельзя складывать обычной арифметикой.

Уровень шума измеряют в децибелах, а децибел - это логарифмическая величина. Поэтому два источника по 80 дБ не дают 160 дБ. Их совместное действие будет лишь немного выше 80 дБ. Именно этот принцип лежит в основе всех практических правил сложения шума [1,2].

Цель доклада - показать, как складываются уровни шума, когда можно пользоваться упрощенными правилами и как быстро оценить общий уровень для нескольких источников.

1 Почему уровни шума нельзя складывать арифметически

Децибелы описывают не саму мощность, а ее логарифм. Поэтому переход от одного источника к нескольким идет не по обычной шкале, а через энергетическое сложение. Если перепутать эти шкалы, можно сильно переоценить или занижить реальную шумовую нагрузку.

В инженерной и санитарной практике это особенно важно. Например, уровень 85 дБ уже считается опасным при длительном воздействии, а источники, которые по отдельности выглядят допустимыми, вместе могут дать превышение нормы [3,4].

2 Основная формула сложения

Общий уровень шума от нескольких независимых источников вычисляют по формуле:

$$L = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

где L_i - уровни отдельных источников в децибелах.

Смысл формулы простой: сначала каждый уровень переводят в линейную шкалу, потом складывают энергии или интенсивности, а затем результат снова переводят в децибелы. Эту логику удобно помнить как «перевести - сложить - вернуть в дБ».

3 Практические правила

На практике чаще всего не считают по формуле каждый раз вручную, а пользуются несколькими правилами.

Если источники одинаковые, действует простое правило:

- два одинаковых источника дают прибавку примерно 3 дБ;
- три одинаковых источника - прибавку около 4.8 дБ;
- четыре одинаковых источника - прибавку около 6 дБ.

Это следует из общей формулы и выражается короткой записью:

$$L = L_1 + 10 \log_{10}(n)$$

где L - уровень одного источника, а n - количество одинаковых источников.

Для двух источников с разницей уровней часто пользуются приближенной оценкой:

- разница 0-1 дБ: прибавка около 3 дБ;
- разница 2-4 дБ: прибавка около 2 дБ;
- разница 5-9 дБ: прибавка около 1 дБ;
- разница 10 дБ и более: вклад слабого источника можно практически не учитывать.

Последнее правило удобно в реальных расчетах: если один источник заметно громче другого, то итоговый уровень почти совпадает с уровнем более громкого источника [1].

4 Как считать несколько источников

Если источников больше двух, удобно действовать по шагам:

- 1) Сначала упорядочить источники от самого громкого к самому тихому.
- 2) Сложить два ближайших по уровню источника.
- 3) Полученный результат снова сложить со следующим источником.
- 4) Повторять до тех пор, пока не останется один итоговый уровень.

Такой алгоритм особенно полезен, когда источников много, а данные нужно оценить быстро. На доске это можно показать как цепочку: «источники -> перевод в линейную шкалу -> суммирование -> обратный перевод в дБ».

5 Примеры

Пример 1. Два источника по 80 дБ:

$$L = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{80}{10}} + 10^{\frac{80}{10}} \right) = 83.0 \text{ дБ.}$$

То есть прибавка составляет примерно 3 дБ.

Пример 2. Два источника по 85 и 80 дБ:

$$L = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{85}{10}} + 10^{\frac{80}{10}} \right) = 86.2 \text{ дБ.}$$

Здесь более громкий источник определяет итог почти полностью, а вклад слабого дает лишь небольшую прибавку.

Пример 3. Три одинаковых источника по 70 дБ:

$$L = 10 \log_{10} \left(3 \times 10^{\frac{70}{10}} \right) = 74.8 \text{ дБ.}$$

В этом примере видно, что даже три одинаковых источника не складываются в 210 дБ, а увеличивают уровень всего на несколько децибел.

Пример 4. Источники 100 и 40 дБ:

Итоговый уровень практически равен 100 дБ, потому что разница слишком велика, и слабый источник на результат почти не влияет.

6 Что важно запомнить

Главный смысл правил сложения шума состоит не в запоминании таблицы, а в понимании логарифмической природы децибела. Если уровни близкие, шумы суммируются заметно. Если один источник намного слабее другого, его вклад можно не учитывать.

Для практики достаточно запомнить три вещи:

- дБ нельзя складывать как обычные числа;
- одинаковые источники дают прибавку около 3 дБ при каждом удвоении;
- при большой разнице уровней слабый источник почти не влияет на итог.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правила сложения уровней шума нужны для правильной оценки шумовой нагрузки на рабочем месте и в окружающей среде. Ошибка в расчетах может привести к неверному выводу о безопасности условий труда.

В инженерной практике удобнее всего пользоваться общей логарифмической формулой, а в повседневных расчетах - приближенными правилами для одинаковых и неравных источников. Такой подход позволяет быстро и достаточно точно оценить общий уровень шума и принять меры защиты заранее [5,6].

1 Короткий текст для выступления

Если нужно сказать доклад кратко, можно придерживаться такой логики:

- Шум обычно создают несколько источников, поэтому их уровни нужно складывать.
- В децибелах обычное сложение не работает, потому что шкала логарифмическая.
- Общий уровень считают по формуле логарифмического суммирования.
- Для одинаковых источников прибавка растет примерно на 3 дБ при каждом удвоении числа источников.
- Если один источник громче другого на 10 дБ и более, слабым можно пренебречь.
- На практике это важно для оценки шума на рабочих местах и выбора мер защиты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. OSHA Technical Manual, Section III, Chapter 5. Noise [Электронный ресурс]. URL: <https://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5> (дата обращения: 04.04.2026).
2. Understand Noise Exposure [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cdc.gov/niosh/noise/prevent/understand.html> (дата обращения: 04.04.2026).
3. Noise-Induced Hearing Loss [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cdc.gov/niosh/noise/about/noise.html> (дата обращения: 04.04.2026).
4. Occupational Noise Exposure - Exposure & Controls [Электронный ресурс]. URL: <https://www.osha.gov/noise/exposure-controls> (дата обращения: 04.04.2026).
5. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/5200291> (дата обращения: 04.04.2026).
6. ГОСТ 12.1.050-86. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005186> (дата обращения: 04.04.2026).